எடுத்துக்காட்டு 2.8 6^n ஆனது, n ஓர் இயல் எண் என்ற வடிவில் அமையும் எண்கள் 5 என்ற இலக்கத்தைக் கொண்டு முடியுமா? உனது விடைக்குக் காரணம் கூறுக.

தீர்வு $6^n = (2\times 3)^n = 2^n \times 3^n$ என்பதால்,

2 என்பது 6^n –யின் ஒரு காரணியாகும்.

எனவே, 6^n ஓர் இரட்டைப்படை எண் ஆகும். ஆனால், கடைசி இலக்கம் 5 –யில் முடியும் எண்கள் அனைத்தும் ஒற்றைப்படை எண்கள் ஆகும்.

ஆகவே, 6^n –யின் கடைசி இலக்கம் 5 என முடிய வாய்ப்பில்லை.

முன்னேற்றச் சோதனை

m ஆனது n ஐ வகுக்கும் எனில் m மற்றும் n–யின் மீ.பொ.வ மற்றும் மீ.பொ.ம _____ மற்றும் _____ ஆகும்.

1. 2^m மற்றும் 3^n என்ற வடிவில் அமையும் எண்களின் மீ.பொ.வ _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.9 $7\times 5\times 3\times 2+3$ என்பது ஒரு பகு எண்ணா? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

தீர்வு ஆம். கொடுக்கப்பட்ட எண் ஒரு பகு எண்ணாகும், ஏனெனில்,

$$7\times 5\times 3\times 2+3 = 3\times\left(7\times 5\times 2+1\right) = 3\times 71$$

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணானது இரு பகா எண்களின் பெருக்கற்பலனாகக் காரணிப்படுத்தப்படுவதால், அது ஒரு பகு எண்ணாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.10 $a^b \times b^a = 800$ என்றவாறு அமையும் இரு மிகை முழுக்கள் 'a' மற்றும் 'b' ஐ காண்க.

தீர்வு 800 என்ற எண்ணைக் காரணிப்படுத்தும்போது, நாம் பெறுவது

$$800 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 5\times 5 = 2^5\times 5^2$$

ஆகவே, $a^b \times b^a = 2^5 \times 5^2$

இதிலிருந்து நாம் பெறுவது. $a = 2$, $b = 5$ (அ) $a = 5$, $b = 2$.

சிந்தனைக் களம்

$a^b = b^a$ எனுமாறு அமையும் மிகை முழுக்கள் a, b –ஐ க்காண இயலுமா?

செயல்பாடு 3

$p^2 \times q^1 \times r^4 \times s^3 = 3,15,000$ என்றவாறு அமையும் '$pqrs$' என்ற நான்கு இலக்கப் பணப்பரிவர்த்தனை அட்டையின் இரகசிய எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க இயலுமா?



படம் 2.4

பயிற்சி 2.2

1. n ஒர் இயல் எண் எனில், எந்த n மதிப்புகளுக்கு 4^n ஆனது 6 என்ற இலக்கத்தைக் கொண்டு முடியும்?
2. m மற்றும் n இயல் எண்கள் எனில், எந்த m–யின் மதிப்புகளுக்கு $2^n \times 5^m$ என்ற எண் 5 என்ற இலக்கத்தைக் கொண்டு முடியும்?
3. 252525 மற்றும் 363636 என்ற எண்களின் மீ.பொ.வ காண்க.
4. $13824 = 2^a \times 3^b$ எனில், a மற்றும் b –யின் மதிப்புக் காண்க.
5. $p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ இங்கு, p_1, p_2, p_3, p_4 என்பன ஏறு வரிசையில் அமைந்த பகா எண்கள் மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 என்பன முழுக்கள் எனில், p_1, p_2, p_3, p_4 மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

X_Ch 2 TM.indd 46 16-12-2020 03:46:39 PM